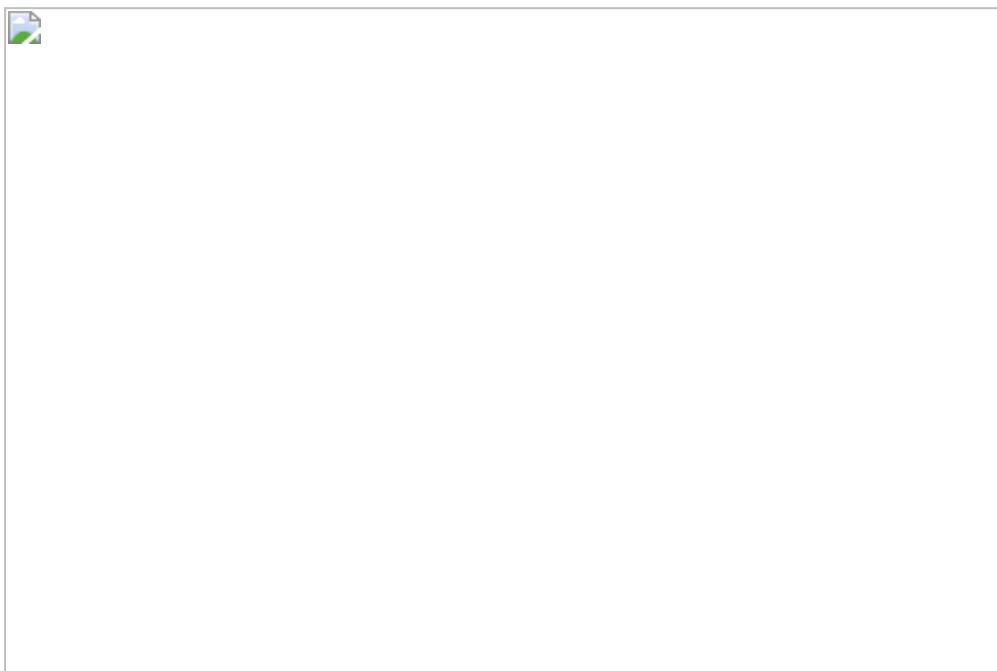


张目对日？要分时候！

Yupei Duan · September 30, 2013 · SciShine Popular Science Archive

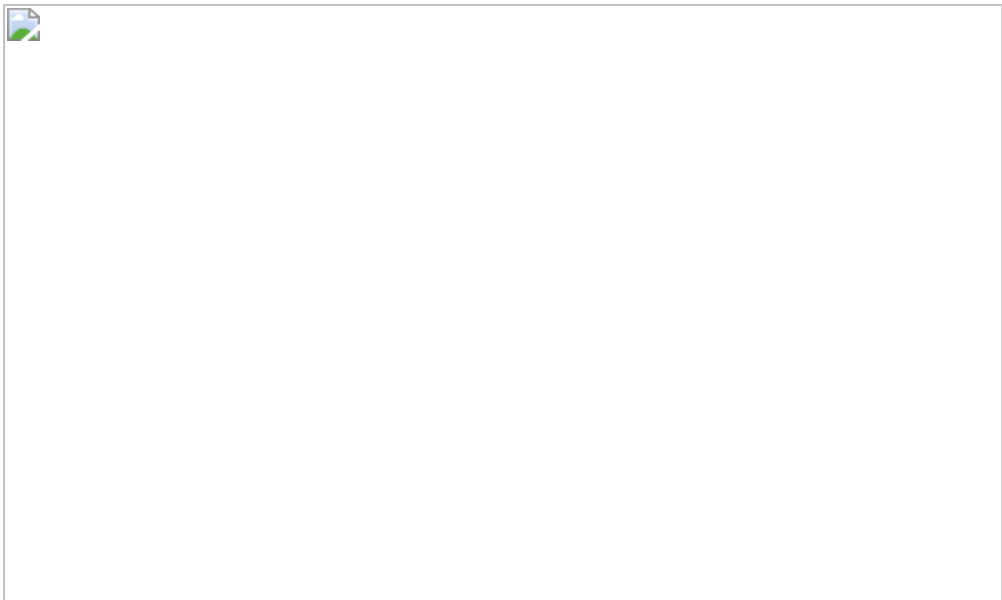


（2012年5月21日早北京上空的日食现象）

早晨6:30走出家门，习惯性地朝太阳升起的方向看。我的妈呀！怎么原来红红大大的圆圆的旭日，今天像是被人咬了一口似的？马上反应过来，应该是“日食”现象。到了学校，上网查了一下，这次在南方可以看到更棒的日环食，而我看的一刹那，已经是日食即将结束的时期了。

日头渐渐变得刺眼，不能再长时间直视了。想到沈复在《浮生六记》里如此记叙他的童年趣事：“余忆童稚时，能张目对日，明察秋毫，见藐小之物必细察其纹理，故时有物外之趣。”

“明察秋毫”确实说明视力好，但是张目对日，是应该分时候的！特别是长时间的张目对日则是不值得提倡的行为，也不能算作验证视力好坏的标准。人类眼睛中的瞳孔结构，控制着射到视网膜光线的多少。长时间地注视太阳，可能会灼伤视网膜，造成失明。



（眼球的剖面图）

清晨、傍晚的落日，倒是并不那么刺目，还温润可人呢。这两个时期，太阳发出的光线是倾斜着射入大气层的，需要在大气层中穿越太久，穿越的过程中，很多光线都被大气层阻拦了，到进入我们的眼睛时，太阳是个可爱的鸭蛋黄，同时，连天空（大气层）都变得红晕起来。随着太阳高度角不断变大，光线穿过大气层需要经过的距离变得越来越短，到达正午时分，光线变成了垂直入射，在大气层中消耗的光量最少，射入人眼的光线变得最强，这个时候，就更不能张目对日了。

那么在日食的时候呢？如果太阳的高度角已经很高了，即使被月亮挡住相当多的光线，剩下的，直射入眼睛，仍然是危险的，此时最好有专业的观测设备。